

Recherche

Maher Mallem

Thématiques de recherche

Mots-clés : algorithmique, complexité paramétrée, ordonnancement, théorie des graphes.

La plupart des problèmes d'ordonnancement sont fortement NP-difficiles et nécessitent des heuristiques élaborées pour être résolus en pratique. Bien que fournissant des résultats au court terme, ces approches expliquent rarement ce qui rend ces problèmes fondamentalement difficiles. Avoir cet éclairage pourrait mettre à jour des similitudes entre des problèmes apparemment distincts et faciliter les transferts de stratégie. Cela serait également utile dès lors que l'on souhaite enrichir un problème — par exemple en y ajoutant des relations de précédence, ou en passant de tâches de même durée à des tâches de durées arbitraires.

Pour acquérir une telle expertise, il est possible d'aller au-delà de la théorie classique de la complexité, et de se tourner vers la complexité paramétrée. Étant donné un problème $\mathcal{P}$ on choisit un paramètre k reflétant une propriété de l'instance en entrée, comme son nombre de machines ou, s'il y a des relations de précédence, la largeur du graphe sous-jacent. En fonction du problème $\mathcal{P}$ et du paramètre k , soit on développe des algorithmes dits *fixed-parameter* (i.e., qui opèrent en temps $f(k) \times \text{poly}(n)$ avec f une fonction calculable et n la taille de l'entrée), soit on montre que le problème reste difficile lorsque le paramètre est petit (typiquement via une réduction depuis un problème paramétré reconnu comme difficile, à la manière d'une preuve de NP-difficulté). L'ensemble des paramètres pour lesquels le problème $\mathcal{P}$ est *fixed-parameter tractable* peut alors être interprétée comme un « phénotype » : en le comparant à celui d'un autre problème $\mathcal{P}'$, on peut déduire si les deux problèmes ont l'air équivalents, si l'un est une généralisation de l'autre, ou s'ils sont difficiles pour des raisons distinctes.

Activités de recherche

Les activités de recherche sont listées dans l'ordre antichronologique (i.e., de la plus récente à la plus ancienne).

LIP, École Normale Supérieure de Lyon

Lyon, France

— Durée prévue : dix-huit mois (i.e., jusqu'en avril 2026).

Nov. 2024 - Aujourd'hui

— *Sujet : Ordonnancement d'observations radio-astronomiques*

Postdoctorat sous la direction de M. Frédéric Vivien et de M^{me} Anne Benoit. Étude de l'ordonnancement d'observations radio-astronomiques. De par la rotation de la Terre sur elle-même, l'élévation d'un astre depuis un observateur terrestre change de manière périodique de période vingt-quatre heures. En fixant un seuil minimum d'élévation pour réduire l'impact de l'atmosphère terrestre sur la qualité des observations, cela définit une plage horaire journalière de disponibilité pour chaque astre. De par cette collection d'intervalles de disponibilité pour chaque observation, la minimisation du temps de complétion d'un ensemble d'observations semble délicate à entreprendre, et pourrait même s'avérer difficile à approximer.

Ces travaux ont lieu en collaboration avec des astrophysiciens du laboratoire commun ECLAT, qui nous ont donné accès à des données d'utilisation du radiotélescope NenuFAR sur plusieurs semaines. Durant les premiers mois, la complexité classique et paramétrée d'une modélisation non préemptive du problème fut étudiée. Il en a résulté un certain nombre d'algorithmes — exacts et approchés — et d'heuristiques qui sont en cours d'implémentation et de confrontation aux données réelles de NenuFAR. S'ensuivront des échanges avec les membres d'ECLAT pour adapter et enrichir le modèle théorique afin de correspondre au mieux à leurs attentes, et ce tout en apportant un avis éclairé sur la faisabilité de ces dernières.

LIP6, Sorbonne Université

Paris, France

— Durée : trois ans.

Oct. 2021 - Oct. 2024

Thèse sous la direction de M^{me} Claire Hanen. Nous étudions le problème d’ordonnancement de projet sous contrainte de ressources (RCPSP), ses sous-problèmes et ses variantes dans le contexte de la complexité paramétrée. Étant donné un ensemble de tâches soumises à des contraintes de précédence et de ressources, l’objectif du RCPSP est de minimiser la date d’achèvement de l’ensemble du projet. Chaque tâche peut nécessiter une certaine quantité de différentes ressources, correspondant à des moyens de production renouvelables tels que la main-d’œuvre ou les machines dans une usine. Par exemple, si l’une des tâches consiste à peindre une voiture, elle peut nécessiter une machine spécifique et un employé capable de la faire fonctionner.

Bien que le RCPSP soit un problème d’ordonnancement fondamental avec un large éventail d’applications, en pratique il est souvent difficile de trouver des ordonnancements optimaux pour plus d’une centaine de tâches dans un délai raisonnable. Cette difficulté peut être expliquée dans le contexte de la théorie de la complexité. En effet, de nombreux sous problèmes du RCPSP sont NP-difficiles au sens fort. Cependant, la théorie de la complexité classique n’offre pas les outils nécessaires pour distinguer plus finement les problèmes fortement NP-difficiles entre eux.

La théorie de la complexité paramétrée offre, en revanche, des moyens plus précis pour caractériser la difficulté des problèmes NP-difficiles. Nous nous sommes donc attachés à réaliser une étude systématique de la complexité paramétrée des problèmes d’ordonnancements qui sont sous-problèmes du RCPSP, en y ajoutant au besoin fenêtres de temps et délais de précédence.

La collaboration sur la complexité paramétrée entre ma directrice de thèse et Alix Munier-Kordon s’est développée pendant ma thèse. Les articles qui en sont issus ont donc été écrits en collaboration avec ces deux autrices.

Les résultats sont regroupés par paramètre principalement étudié : la valeur maximale de délai de précédence ℓ_{max} , la largeur de chemin pw , la marge σ et le niveau propre pl .

Plus grand délai ℓ_{max} . Tout d’abord, nous considérons le plus grand délai ℓ_{max} indiqué dans l’entrée comme paramètre. Nous étudions les délais exacts ou maximaux sur une seule machine avec des chaînes de tâches unitaires. Nous prouvons de nombreux résultats négatifs. En présence de fenêtres temporelles — définies par une date de première disponibilité r_j et une *deadline* d_j pour chaque tâche J_j — nous avons montré que le problème était para-NP-difficile avec l’un ou l’autre type de délais, même avec une seule valeur de délai. En l’absence de fenêtres temporelles, si le problème est toujours W[1]-difficile avec des délais exacts, nous montrons qu’il peut être résolu en temps linéaire avec des délais maximaux arbitraires. Ensuite, avec des délais minimaux, nous démontrons plusieurs autres résultats négatifs. Pour l’ordonnancement sur une seule machine avec des tâches unitaires et une précédence générale, nous montrons que le problème est XNLP-difficile par rapport à ℓ_{max} combiné à la largeur du graphe de précédence w . Nous montrons ensuite que le problème est W[2]-difficile avec des chaînes de précédence si des délais supplémentaires de longueur zéro sont autorisés. Pour le paramètre ℓ_{max} seul, ce résultat a été renforcé en montrant que le problème à fenêtre de temps et machines parallèles est para-NP-difficile. Ce dernier résultat fait partie de notre publication [IPEC 2022](#). Les autres résultats font l’objet d’une publication à la revue *Journal of Combinatorial Optimization*.

Nos résultats montrent que la limitation de la valeur maximale du délai ℓ_{max} n’est pas suffisante pour obtenir des algorithmes *fixed-parameter* pour la plupart des sous-problèmes d’ordonnancement de RCPSP avec des délais de précédence.

Largeur de chemin pw . Nous examinons la largeur de chemin — ou *pathwidth* — pw , pour laquelle des résultats positifs avaient été déjà trouvés dans la littérature récente. Elle correspond à la largeur de chemin du graphe d’intersection des fenêtres temporelles. Nous proposons un nouvel algorithme *fixed-parameter* pour l’ordonnancement de tâches avec des fenêtres temporelles et des contraintes de précédence sur une seule machine. Ce résultat a été présenté à [MAPSP 2022](#).

Cependant, lorsque l'on ajoute des délais de précédence, nous montrons que le problème devient para-NP-difficile quel que soit le type de délai, même avec des travaux unitaires et un graphe de précédence réduit à des chaînes. Ce travail a été présenté pour la première fois à ROADEF 2022. Il permet d'établir que la largeur de chemin pw seule en tant que paramètre n'était pas adaptée pour traiter les problèmes avec délais.

Enfin, lorsqu'on le combine avec la valeur maximale de délais ℓ_{max} , nous avons proposé un algorithme *fixed-parameter* avec un graphe de précédence quelconque et des tâches unitaires sur machines parallèles. Le résultat négatif et l'algorithme *fixed-parameter* ont été inclus dans notre publication IPEC 2022. Cela a motivé l'intégration des fenêtres de temps aux problèmes comportant des délais de précédence afin d'élargir les choix de paramètres disponibles.

Marge σ . La marge maximale d'une tâche, notée σ , est un autre paramètre basé sur les fenêtres temporelles. Ce paramètre représente le nombre maximal de positions que peut prendre une tâche dans sa fenêtre de temps — moins un. Sur une seule machine ou un nombre fixe de processeurs parallèles identiques, nous avons montré que σ était plus fort que la largeur de chemin pw . Cela a permis de déduire plusieurs résultats de *fixed-parameter tractability* concernant σ à partir des progrès récents réalisés avec la largeur de chemin pw .

Par la suite, nous nous sommes concentrés sur l'ordonnancement sur une seule machine avec des fenêtres temporelles et des délais de précédence. Nous tirons des conclusions similaires à celles de la largeur de chemin pw . Avec la marge σ seule, nous avons montré que l'ordonnancement sur une seule machine était para-NP-difficile pour les trois types de délais de précédence, même en se limitant aux tâches couplées (i.e., un graphe de précédence réduit à des arcs disjoints) de durées unitaires et une seule valeur de délai. Ce résultat fait l'objet d'une publication à la revue Theoretical Computer Science.

Enfin, lorsque la marge σ est combiné avec ℓ_{max} , le problème sur une seule machine devient *fixed-parameter tractable* même avec un graphe de précédence général et des tâches de durée quelconque — alors qu'il reste ouvert en ce qui concerne le paramètre $pw + \ell_{max}$. Ce résultat est intégré à notre publication à la revue Journal of Combinatorial Optimization sur nos résultats autour du paramètre ℓ_{max} .

Niveau propre pl . Nous proposons un nouveau paramètre basé sur les fenêtres temporelles des tâches, que nous appelons le niveau propre pl . Étant donné une fenêtre temporelle, il décompte le nombre maximum de fenêtres temporelles pouvant inclure strictement ses deux extrémités en même temps. Nous montrons qu'il est plus faible que la largeur de chemin pw . Cela implique que la plupart des problèmes que nous avons étudiés sont para-NP-difficiles pour ce paramètre pl .

Néanmoins, nous avons réussi à obtenir un algorithme *fixed-parameter* pour l'ordonnancement de tâches avec contraintes de précédence et fenêtres de temps sur une seule machine. L'algorithme repose sur la dominance d'ordonnements avec une structure très particulière, et la programmation dynamique. Ceci a conduit à notre publication ISCO 2024.

Par la suite nous montrons quelques résultats négatifs supplémentaires concernant ce paramètre pl en présence de machines parallèles et de tâches unitaires — un problème pourtant connu pour être *fixed-parameter tractable* par rapport à pw . Un article est en préparation pour une soumission à la revue Discrete Applied Mathematics.

Autres résultats paramétrés. Nous explorons en premier lieu l'existence d'algorithmes de kernelisation pour les problèmes d'ordonnancement avec fenêtres de temps. Nous montrons qu'un noyau polynomial par rapport à la largeur de chemin pw a peu de chance d'exister, même dans le cas d'une seule machine. Afin d'explorer plus avant les conditions d'existence d'un noyau polynomial, nous proposons un nouveau paramètre : la couverture par sommets vc . Ce paramètre, plus grand que pw , nous permet de définir un noyau polynomial pour le problème à une machine — combiné avec le temps de traitement maximum p_{max} dans un premier temps, puis seul. Malheureusement, dans le cas de tâches préaffectées à des sous-ensembles

de machines parallèles identiques, nous montrons que le problème devient W[1]-difficile paramétré par vc . Il est donc peu probable de trouver un algorithme de kernelisation pour ce problème avec vc comme paramètre. Ces résultats font l’objet d’un article soumis en novembre 2024 à la revue *INFORMS Journal on Computing*, et en cours de révision mineure.

Ensuite, nous avons considéré d’autres paramètres structurels très utilisés dans la théorie des graphes, comme la largeur arborescente ou la *twin-width*, et nous étudions leur utilisation potentielle dans les problèmes d’ordonnancement avec des fenêtres de temps. Nous montrons que la plupart des paramètres définis sur le graphe d’intervalles induit par les fenêtres de temps ne parvient pas à distinguer les cas faciles des difficiles. Ils sont soit trop « optimistes » comme la *twin-width*, soit trop « pessimistes » comme le *pathwidth* pw .

Enfin, nous proposons une notion de paramètre moyen qui pourrait mieux rendre compte de la complexité effective en temps et en espace de nombreux algorithmes paramétrés existants pour les problèmes d’ordonnancement.

DIRO, Université de Montréal

Montréal, Canada

— Durée : neuf mois.

Oct. 2019 - Juil. 2020

— *Sujet : Inclusion des transferts horizontaux dans la DL-Super Réconciliation.*

ARPE (i.e., « Année de Recherche Pré-doctorale à l’Étranger ») sous la direction de M^{me} Nadia El-Mabrouk. Étude d’une généralisation du problème de Réconciliation, où un arbre de gènes doit être étiqueté d’évènements évolutifs expliquant les disparités avec l’arbre d’espèces correspondant, et ce en minimisant l’énergie du scénario évolutif proposé. Dans la DL-Super Réconciliation, deux évènements évolutifs sont disponibles (duplication, *loss*) et plusieurs arbres de gènes sont en entrée. Un superarbre prolongeant l’ensemble des arbres de gènes doit alors être proposé. En plus d’un scénario évolutif, il s’agit de déterminer un superarbre offrant un scénario évolutif d’énergie minimum.

Ici la DTL-Super Réconciliation est considérée, offrant les transferts horizontaux comme un troisième évènement évolutif disponible. Bien que le problème devienne NP-difficile, un algorithme *fixed-parameter* paramétré par le nombre de transferts horizontaux est proposé. Il vise à brancher selon la réalisation effective de chacun des transferts horizontaux afin de se ramener à un nombre exponentiel de problèmes de DL-Super Réconciliation à résoudre — la partie exponentielle dépendant uniquement du nombre de transferts horizontaux.

LRI, Université Paris-Sud/CNRS

Gif-sur-Yvette, France

— Durée : quatre mois et demi.

Mars 2019 - Août 2019

— *Sujet : Design contraint d’ARN par recherche locale : voisinages et ergodicité de l’espace des séquences.*

Stage de M2 encadré par M. Alain Denise et M. Yann Ponty. Le design contraint d’ARN vise à reconstituer des séquences de nucléotides $\{A, U, G, C\}$ d’énergie minimum à partir de contraintes énergétiques données en entrée. Une approche possible est l’optimisation d’une séquence de départ par recherche locale, par exemple par édition de Hamming. Si le graphe des séquences par voisinage de Hamming est connexe, un parcours probabiliste est garanti d’aboutir éventuellement à une séquence d’énergie optimum.

Cependant, pour obtenir des séquences plus proches des ARNs réels, il est souvent nécessaire de spécifier des facteurs interdits (par exemple de la forme « *AAAU* »). Dans de nombreux cas, cela peut interdire suffisamment de séquences pour rendre le graphe de voisinage de Hamming déconnecté. Étant de taille exponentielle en la longueur des séquences, son test de connexité peut s’avérer coûteux.

En réponse, nous établissons des conditions suffisantes de connexité en fonction de l’ensemble de facteurs interdits, et vérifiables en temps linéaire en la somme des longueurs de ces facteurs. Nous proposons également deux tests partiels de non-connexité rapides : un premier basé sur des variantes des graphes de de Bruijn en temps exponentiel en la longueur des facteurs interdits, et un second basé sur l’automate d’Aho-Corasick en temps linéaire en le produit de la longueur des séquences d’ARN avec la somme des longueurs des facteurs interdits. Ces algorithmes sont simples d’implémentation et peuvent servir de pré-

traitement pour identifier des cas où une méthode par recherche locale ne garantirait pas l'accès à une séquence d'énergie minimum au global. Ils ont été vérifiés expérimentalement sur des dizaines de milliers d'exemples générés aléatoirement. Dans la majorité des cas, nos tests partiels permettent d'identifier un tiers à une moitié des cas de non-connexité.

Ces résultats ont été présentés à SeqBIM 2019.

DIMAI, Università degli Studi di Firenze

Florence, Italie

— Durée : quatre mois et demi.

Mars 2018 - Juil. 2018

— *Sujet : Tri de permutations avec la DI-machine*

Stage de M1 sous la direction de M. Luca Ferrari. Travaux sur une machine à piles pour le tri de permutations de longueur n . Bien que tout algorithme général de tri demande $\Omega(n \cdot \log(n))$ comparaisons dans le pire cas, il existe plusieurs sous-ensembles de permutations ne nécessitant qu'un nombre linéaire d'opérations. Une approche possible est d'utiliser une succession de piles de travail. Le cas le plus simple est celui de la I-machine proposée en 1968 par Knuth, et constituée d'une unique pile dite « croissante », dans laquelle les éléments doivent toujours être dans l'ordre croissant en partant du haut. Une permutation est triée par cette machine si et seulement elle n'a pas de pattern « 231 ».

Dans le cas de la DI-machine, nous avons une première pile dite « décroissante » dans laquelle les éléments doivent toujours être dans l'ordre décroissant en partant du haut, suivie d'une pile « croissante ». Nous proposons une version itérable de cette machine, que nous démontrons équivalente à l'originale lors de la première itération. Nous étudions les itérés de notre machine. Nous montrons notamment que le nombre maximum d'itérations est $\lfloor n/2 \rfloor$, et proposons une famille d'exemples atteignant cette borne.

LACIM, Université du Québec à Montréal

Montréal, Canada

— Durée : un mois et demi.

Juin 2017 - Août 2017

— *Sujet : Recherche de mots denses en facteurs carrés distincts.*

Stage de L3 encadré par M. Srećko Brlek. Travaux autour de la conjecture des carrés en combinatoire des mots (depuis démontrée en 2022 par S. Brlek et S. Li). Elle fut énoncée par Fraenkel et Simpson en 1998, et prévoit qu'un mot de longueur n a au plus $(n - |\text{Alphabet}| + 1)$ facteurs carrés distincts. Une famille de mots atteignant asymptotiquement cette borne est appelée dense en facteurs carrés distincts.

Création de familles de mots de longueur arbitraire denses en facteurs carrés distincts. Établissement de conditions nécessaires pour qu'un mot soit dense en facteur carrés distincts.